# Hackathon: Regelung einer Wärmepumpe unter dynamischen Strompreisen

Regelungstechnik I

Sommersemester 2026

Dozent: Abdul Azzam, M.Sc.
Doktorand IER
DHBW Stuttgart

# Aufgabenstellung

Entwerfen Sie ein Regelungskonzept für eine Wärmepumpe (WP) in Kombination mit PV-Anlage, thermischem Speicher und Batterie. Das simulierte Gebäude stellt ein Einfamilienhaus mit einer bewohnten Grundfläche von $A = 179{,}5\ \mathrm{m}^2$ und einer Dachfläche von $100\ \mathrm{m}^2$ dar.

Ziel ist die konzeptionelle Beschreibung (keine Programmierpflicht) eines Systems, das den finanziellen Gewinn durch dynamische Strompreise sowie den Autarkiegrad optimiert. Sie können jede Rechenmethode verwenden (z.B. Python, MATLAB, Excel oder von Hand) und müssen keinen lauffähigen Code abgeben — ein gut begründetes Konzept mit Formeln, Annahmen und einer überzeugenden Präsentation ist ausreichend.

**Zeitplan:**

| Datum | Meilenstein |
|---|---|
| 27.03.2026 | Ausgabe der Aufgabenstellung |
| 10.04.2026 | **Live-Präsentation (max. 10 Min. Vortrag + 5 Min. Fragen)** |
| 13.04.2026 | **Abgabe aller selbst gewählten Unterlagen (in eigener Verantwortung)** |

# Zu modellierende Komponenten und Basisgleichungen

- **Gebäude (RC-Modell):** Ein Einfamilienhaus mit wärmeübertragender Kapazität $C$ und Wärmewiderstand $R$. Die Temperaturdynamik folgt:

$$C \cdot \frac{dT_{\mathrm{in}}}{dt} = \frac{T_{\mathrm{out}} - T_{\mathrm{in}}}{R} + Q_{\mathrm{WP}}(t)$$

- **Luft-Wasser-Wärmepumpe:** Leistungsaufnahme $P_{\mathrm{el}}$ und Wärmeleistung $Q_{\mathrm{WP}}$ über die Außentemperatur $T_{\mathrm{out}}$:

$$P_{\mathrm{el}}(t) = \frac{Q_{\mathrm{WP}}(t)}{\mathrm{COP}(T_{\mathrm{out}}(t))}, \quad \mathrm{COP}(T_{\mathrm{out}}) = a - b \cdot T_{\mathrm{out}}$$

- **Thermischer Speicher:** Speicherinhalt $E_{\mathrm{th}}$ mit Kapazität $E_{\mathrm{max}}$ und Leistung $P_{\mathrm{th}}$:

$$E_{\mathrm{th}}(t + \Delta t) = E_{\mathrm{th}}(t) + P_{\mathrm{th}}(t) \cdot \Delta t, \quad 0 \le E_{\mathrm{th}} \le E_{\mathrm{max}}$$

- **Batteriespeicher:** Elektrischer Speicher mit Energie $E_{\mathrm{bat}}$, Kapazität $E_{\mathrm{bat,max}}$ und Leistung $P_{\mathrm{bat}}$:

$$E_{\mathrm{bat}}(t + \Delta t) = E_{\mathrm{bat}}(t) + P_{\mathrm{bat}}(t) \cdot \Delta t, \quad 0 \le E_{\mathrm{bat}} \le E_{\mathrm{bat,max}}$$

- **PV-Anlage:** Leistung $P_{\mathrm{PV}}$ abhängig von Globalstrahlung $GHI$, Modulfläche $A_{\mathrm{PV}}$ und Wirkungsgrad $\eta$ (max. Dachfläche $100\ \mathrm{m}^2$):

$$P_{\mathrm{PV}}(t) = GHI(t) \cdot A_{\mathrm{PV}} \cdot \eta, \quad 0 \le A_{\mathrm{PV}} \le 100$$

- **Strommarkt:** Dynamischer Strompreis $c(t)$ in €/kWh (EPEX-Spotmarkt, inkl. negativer Preise bei Erzeugungsüberschuss). Die elektrische Nettoleistung am Netzanschlusspunkt ergibt sich aus der Bilanz aller Komponenten:

$$P_{\mathrm{net}}(t) = \underbrace{P_{\mathrm{el,load}}(t)}_{\text{Haushalt}} + \underbrace{P_{\mathrm{el}}(t)}_{\text{Wärmepumpe}} + \underbrace{P_{\mathrm{bat}}(t)}_{\substack{\text{Batterie} \\ (+\,\text{laden},\ -\,\text{entladen})}} - \underbrace{P_{\mathrm{PV}}(t)}_{\text{PV-Einspeisung}}$$

  Aus dem Vorzeichen von $P_{\mathrm{net}}$ folgen Netzbezug und Einspeisung:

$$P_{\mathrm{buy}}(t) = \max\big(0,\ P_{\mathrm{net}}(t)\big), \qquad P_{\mathrm{sell}}(t) = \max\big(0,\ -P_{\mathrm{net}}(t)\big)$$

  Der Gesamtgewinn berechnet sich dann als:

$$\text{Gewinn} = \sum_t \big(P_{\mathrm{sell}}(t) - P_{\mathrm{buy}}(t)\big) \cdot c(t) \cdot \Delta t$$

## Modellparameter (Richtwerte)

Alle Gruppen verwenden dieselben Startparameter. Begründete Abweichungen sind erlaubt und müssen dokumentiert werden.

| Modell | Parameter | Wert | Einheit | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Gebäude (RC) | $C$ | $5{,}0 \times 10^7$ | J/K | DIN 4108-2, $c_A = 80\,\mathrm{Wh/(m^2K)}$ |
| | $R$ | 0,014 | K/W | EnEV-Referenzgebäude, $UA \approx 72\,\mathrm{W/K}$ |
| | $T_{\mathrm{in}}(0)$ | 20 | °C | Komforttemperatur |
| Wärmepumpe | $a$ | 3,5 | — | Herstellerdaten W35 |
| | $b$ | −0,10 | 1/°C | Linearer Fit (s.u.) |
| | $Q_{\mathrm{WP,max}}$ | 10,0 | kW | Typische WP für EFH 180 m² |
| Thermischer Speicher | $E_{\mathrm{max}}$ | 7,0 | kWh | 400 L Pufferspeicher, $\Delta T = 15\,\mathrm{K}$ |
| | $E_{\mathrm{th}}(0)$ | 3,5 | kWh | Anfangszustand 50 % |
| | $P_{\mathrm{th,max}}$ | 10,0 | kW | Begrenzt durch WP-Leistung |
| Batteriespeicher | $E_{\mathrm{bat,max}}$ | 10,0 | kWh | Typisch: Sonnen/SMA für EFH |
| | $E_{\mathrm{bat}}(0)$ | 5,0 | kWh | Anfangszustand 50 % |
| | $P_{\mathrm{bat,max}}$ | 5,0 | kW | Kontinuierliche Ladeleistung |
| PV-Anlage | $\eta$ | 0,20 | — | Fraunhofer ISE 2024, Mono-Si |
| | $A_{\mathrm{PV}}$ | $\leq 100$ | m² | Verfügbare Dachfläche |
| Simulation | $\Delta t$ | 300 | s | 5-Minuten-Raster |

*Hinweis zum COP-Modell:* Mit $a = 3{,}5$ und $b = -0{,}10$ gilt COP(−10 °C) ≈ 2,5, COP(0 °C) = 3,5, COP(7 °C) ≈ 4,2, COP(10 °C) ≈ 4,5 — konsistent mit Herstellerdaten (W35) nach Mascherbauer et al. (2022) und Solarfocus-Datenblättern.

## Eingangsdaten

Zeitreihen im 5-Minuten-Takt über den Zeitraum 01.04.2019 – 30.09.2019 (182 Tage). Die PV-Erzeugung ist **nicht** als Spalte enthalten — sie wird von den Gruppen anhand der Formel $P_{\mathrm{PV}} = GHI \cdot A_{\mathrm{PV}} \cdot \eta$ selbst berechnet. Wärme- und Strombedarf wurden auf ein Einfamilienhaus skaliert (Skalierungsfaktor 1/8).

- Zeitstempel (timestamp)
- Globalstrahlung (GHI) in W/m²
- Außentemperatur $T_{\mathrm{out}}$ in °C
- Solarthermie-Erzeugung in W
- Wärmebedarf in W *(skaliert)*
- Elektrischer Strombedarf in W *(skaliert)*
- Strompreis in €/kWh

## Erwartete Ergebnisse

1. **Präsentation (10.04.2026):** Stellen Sie Ihr Konzept live dem Kurs vor. Max. 10 Minuten Vortrag, anschließend 5 Minuten Fragen. Die Präsentation soll Ihre Regelstrategie, Annahmen und Kernergebnisse klar und überzeugend vermitteln.
2. **Regelungskonzept:** Beschreibung der Systemarchitektur und der gewählten Regelstrategie (z.B. regelbasiert, PID oder Optimierung) mit dem Ziel:

$$\max \ \text{Gewinn}$$

3. **Temperatureinhaltung:** Einhaltung der Innenraumtemperatur von 20 °C (Toleranz ±2 °C).
4. **KPIs:** Berechnung oder Abschätzung von Gewinn und Autarkiegrad:

$$\text{Autarkie} = \frac{\text{Eigenverbrauch}}{\text{Gesamtverbrauch}} \times 100\,\%$$

5. **Abgabe (13.04.2026):** Einreichung aller Unterlagen in eigener Verantwortung. Es gibt kein vorgeschriebenes Format — abgegeben werden kann alles, was die eigene Arbeit und Methodik nachvollziehbar macht (z.B. Code, Notebooks, Tabellenblätter, Berechnungen, Folien). Wichtig: Der Dozent muss anhand der Abgabe die Regelstrategie und den Rechenweg nachvollziehen und bewerten können.

## Bewertungskriterien

| Anteil | Kriterium | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30 % | Präsentation & Pitch | Struktur und Klarheit des Vortrags, Überzeugungskraft der Argumentation, Qualität der Folien, souveräner Umgang mit Rückfragen. |
| 40 % | Konzeptqualität | Tiefe des technischen Verständnisses, Nachvollziehbarkeit der Regelstrategie, Plausibilität der Annahmen |
| 30 % | KPIs | Erreichter oder abgeschätzter finanzieller Gewinn, Eigenversorgungsgrad (Autarkie) und Einhaltung der Komfortgrenzen (20 °C ± 2 °C). |

## Abgabe

- **10.04.2026, während der Lehrveranstaltung:**
  Live-Präsentation (max. 10 Minuten Vortrag + 5 Minuten Fragen) vor dem Kurs.
- **13.04.2026, 23:59 Uhr:**
  Einreichung per E-Mail (ZIP oder einzelne Dateien). Die Präsentationsfolien sind Pflichtbestandteil der Abgabe. Darüber hinaus gibt es kein vorgeschriebenes Format — abgegeben werden kann alles, was Methodik und Regelstrategie für den Dozenten nachvollziehbar macht: Code, Notebooks, Tabellenblätter, Berechnungen, o.Ä. Die Auswahl und Vollständigkeit der weiteren Unterlagen liegt in der Verantwortung dem Kurs.